

LISTA 4: REGRA DA CADEIA

MAT2454 - Cálculo Diferencial e Integral II (2025-2)

Prof. João Henrique Andrade

Aluno:

Nº USP:

1. Calcule $\frac{\partial w}{\partial t}$ e $\frac{\partial w}{\partial u}$ pela regra da cadeia e confira os resultados por meio de substituição seguida de aplicação das regras de derivação parcial.

(a) $w = x^2 + y^2; \quad x = t^2 + u^2, y = 2tu.$

(b) $w = \frac{x}{x^2 + y^2}; \quad x = t \cos u, y = t \sin u.$

2. Sejam $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, diferenciável em $\mathbb{R}^2$, com $\nabla f(-2, -2) = (a, -4)$ e

$$g(t) = f(2t^3 - 4t, t^4 - 3t)$$

Determine $a \in \mathbb{R}$ para que a reta tangente ao gráfico de g no ponto de abscissa 1 seja paralela à reta $y = 2x + 3$.

3. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, f com derivadas parciais contínuas em $\mathbb{R}^2$ e tal que $2x + y + z = 7$ é o plano tangente ao gráfico de f no ponto $(0, 2, f(0, 2))$. Seja

$$g(u, v) = uf(\sin(u^2 - v^3), 2u^2v).$$

Determine $a \in \mathbb{R}$ para que o plano tangente ao gráfico de g no ponto $(1, 1, g(1, 1))$ seja paralelo ao vetor $(4, 2, a)$.

4. Neste exercício vamos explicitar as soluções da equação da onda unidimensional, ou seja, determinar funções $u : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, de classe $\mathcal{C}^2$, tais que $u_{tt} = c^2 u_{xx}$, onde $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Este método foi descrito por Jean le Rond d'Alembert em torno de 1750.

(a) Mostre que a mudança de coordenadas $\xi = x - ct$ e $\eta = x + ct$ permite escrever a equação da onda na forma $u_{\xi\eta} = 0$.

(b) Determine todas as soluções de $u_{\xi\eta} = 0$, concluindo que as soluções da equação original são da forma $u(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$, onde f e g são funções reais duas vezes deriváveis.

5. Sejam $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, deriváveis até 2ª ordem. Mostre que $u(x, y) = xf(x + y) + yg(x + y)$ é solução da equação

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

6. Seja $u = u(x, y)$ função de classe $\mathcal{C}^2$ em $\mathbb{R}^2$ e defina $v(r, \theta) = u(r \cos \theta, r \sin \theta)$. Verifique que

$$\frac{\partial^2 v}{\partial r^2}(r, \theta) + \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial r}(r, \theta) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v}{\partial \theta^2}(r, \theta) = \Delta u(r \cos \theta, r \sin \theta),$$

sendo Δu , por definição, dado por $\Delta u = u_{xx} + u_{yy}$.

7. Seja $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função harmônica no aberto A , ou seja, $f_{uu} + f_{vv} = 0$, para todo $(u, v) \in A$. Sejam ainda $g, h : B \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ funções de classe $\mathcal{C}^2$ no aberto B tais que $(g(x, y), h(x, y)) \in A$ para todo $(x, y) \in B$ e satisfaçam $g_x = h_y$ e $h_x = -g_y$.

(a) Mostre que $g_{xx} + g_{yy} = h_{xx} + h_{yy} = 0$.

(b) Mostre que $\frac{\partial^2}{\partial x^2} f(g(x, y), h(x, y)) + \frac{\partial^2}{\partial y^2} f(g(x, y), h(x, y)) = 0$.

8. Seja $f = f(x, y)$ função de classe $\mathcal{C}^2$ em $\mathbb{R}^2$. Se $u(s, t) = f(e^s \cos t, e^s \sin t)$, mostre que

$$\left[\frac{\partial f}{\partial x}(e^s \cos t, e^s \sin t) \right]^2 + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(e^s \cos t, e^s \sin t) \right]^2 = e^{-2s} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial s}(s, t) \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial t}(s, t) \right)^2 \right]$$

e que

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(e^s \cos t, e^s \sin t) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(e^s \cos t, e^s \sin t) = e^{-2s} \left[\frac{\partial^2 u}{\partial s^2}(s, t) + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(s, t) \right].$$

9. Seja $f = f(x, y)$ uma função de classe $\mathcal{C}^2$ e seja $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$g(u, v) = uf(u^2 - v, u + 2v)$$

Sabendo que $3x + 5y = z + 26$ é uma equação do plano tangente ao gráfico de f no ponto $(1, 4, f(1, 4))$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(1, 4) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, 4) = 1$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(1, 4) = -1$, calcule $\frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v}(-2, 3)$.

10. Seja $F(r, s) = G(e^{rs}, r^3 \cos(s))$, onde $G = G(x, y)$ é uma função de classe $\mathcal{C}^2$ em $\mathbb{R}^2$. Determine $\frac{\partial^2 F}{\partial r^2}(1, 0)$ sabendo que $\frac{\partial G}{\partial y}(t^2 + 1, t + 1) = t^2 - 2t + 3$.